

Bear's Card Bag

คุณหมีมียุ่งใบหนึ่งซึ่งภายในมีการ์ดอยู่ n ใบ การ์ดแต่ละใบมีตัวเลขเขียนกำกับไว้ โดยตัวเลขบนการ์ดใบที่ i คือ a_i ในแต่ละครั้ง คุณหมียจะต้องสุ่มหยิบการ์ด 1 ใบออกจากถุงแล้วทิ้งไป ซึ่งการ์ดทุกใบที่ยังเหลืออยู่ในถุงมีโอกาสถูกสุ่มหยิบขึ้นมาเท่า ๆ กัน โดยในครั้งแรกที่หยิบจะยังไม่มีเงื่อนไขอะไร แต่ในครั้งต่อ ๆ ไป หลังจากหยิบการ์ดใบใหม่ขึ้นมา จะต้องนำเลขบนการ์ด (x) ไปเปรียบเทียบกับ เลขบนการ์ดที่หยิบได้ในครั้งที่แล้ว (y)

ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือ:

- ถ้า $x < y$: เกมจบลง และคุณหมิแพ้
- ถ้า $x = y$: เกมจบลง และคุณหมิชนะ
- ถ้า $x > y$: เกมดำเนินต่อไป

หากการ์ดในถุงหมดแล้วและเกมยังไม่จบจะถือว่าแพ้ การ์ดที่ถูกหยิบออกมาแล้วจะไม่ใส่คืนกลับลงไปในถุง จึงคำนวณหาความน่าจะเป็นที่คุณหมิจะชนะเกมนี้ เป็นเลขทศนิยมไม่เกิน 6 ตำแหน่ง

ข้อมูลนำเข้า (Input):

บรรทัดแรก: จำนวนเต็ม n ($2 \leq n \leq 5000$) แทนจำนวนการ์ดทั้งหมดในถุง

บรรทัดที่สอง: จำนวนเต็ม a_i ($1 \leq a_i \leq n$) แทนตัวเลขที่เขียนอยู่บนการ์ดใบที่ i

ข้อมูลผลลัพธ์ (Output):

ความน่าจะเป็นที่จะชนะเกมนี้ เป็นเลขทศนิยมไม่เกิน 6 ตำแหน่ง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลผลลัพธ์
4 3 3 4 4	0.500000
10 3 6 9 8 7 5 6 5 5 1	0.123611
2 1 2	0.000000

